



UE Spectroscopie avancée et matière diluée

Isabelle Compagnon isabelle.compagnon@univ-lyon1.fr

Saikat Nanadi saikat.nandi@univ-lyon1.fr

Format recommandé pour rédiger un compte rendu de TP au format d'un article scientifique

Titre

Auteur(s)

Affiliation

keywords

Introduction

Contexte général. Définir le contexte général de l'étude en quelques phrases. Grâce à des mots-clés bien choisis, un non-spécialiste doit comprendre dans quelle champ disciplinaire et spécialité s'inscrit votre travail.

Enjeux. Définir les enjeux, c'est à dire le ou les grands challenges de cette spécialité. Note: vos travaux n'ont pas pour objectif de résoudre entièrement ces challenge, mais devront faire progresser le domaine en apportant quelque chose de nouveau.

Positionnement et objectif. Préciser le positionnement de vos travaux et votre objectif précis: indiquer l'état de l'art, c'est à dire ce qui est connu dans le domaine défini ci-avant, et où s'arrêtent les connaissances. Puis indiquez précisément le progrès que vous proposez d'accomplir dans ce travail.

Méthodologie. quelle méthode originale proposez vous d'utiliser pour atteindre votre objectif.

Spoiler. Finir en indiquant très brièvement les nouvelles connaissances établies par vos travaux.



Méthodes

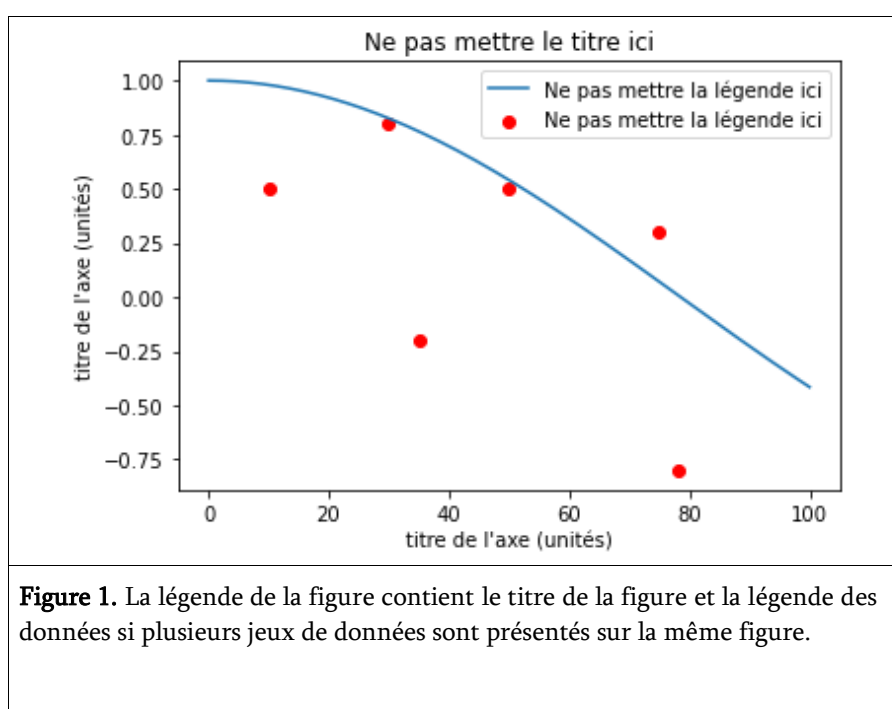
Concepts généraux. On listera l'ensemble des méthodes employées dans ce travail (expérience, théorie, outils d'analyse des données, ...) et on en donnera une description générale, en précisant quelles informations elles peuvent fournir.

Détails pratiques. On reprend ici l'ensemble des méthodes en précisant tous les détails pratiques, techniques et quantitatifs qui permettraient à un autre scientifique de reproduire vos travaux (marque et modèle des appareils, fournisseurs des échantillons, paramètres expérimentaux, paramètres théoriques ...)

Résultats

Présentez les données obtenues sous forme de graphiques. Selon les méthodes décrites avant, on pourra présenter des données brutes, retraitées, des comparaisons expérience-théorie ... Le but de cette partie est de présenter toutes les données nécessaires à l'interprétation dans la section suivante, avec une présentation des données la plus claire possible. Cependant, on ne présente pas forcément la totalité des données obtenues (par exemple les test, les calibrations, ou les duplicatas). Il faut sélectionner les données les plus intéressantes, dont l'interprétation dans la section suivante permettra d'atteindre l'objectif. Décrire l'ensemble des données présentées sur les graphiques, puis expliciter quelles sont les informations les plus importantes présentée. Ces informations importantes seront interprétées dans la section suivante.

Remarquez sur l'exemple ci-dessous les spécificités du format de graphique pour une publication scientifique.





Discussion

Dans l'ordre du plus simple au plus complexe, vous expliquerez ce que les données présentées ci-avant vous permettent de déduire. Comparez vos résultats avec la littérature.

Conclusions et perspectives

Rappelez brièvement l'état des connaissances avant vos travaux et les méthodes que vous avez employées pour apporter de nouvelles connaissances sur le sujet. Rappelez les progrès effectués dans le cadre de vos travaux et l'état actualisé des connaissances. Expliquez quelle connaissance sont encore manquantes dans le cadre du contexte général décrit dans l'introduction. Proposer des pistes pour continuer à faire progresser le domaine.

Title

Author(s)

Affiliation

Introduction

General context. It should be understandable to a general audience with a minimum background in topic that follows. Use keywords to better formulate the sentences. Make sure NOT to copy and paste wordings from the internet, even though you are always allowed to consult the already published literature.

Objective/Challenges. Explain what the main challenges of this field are and how your work can help to move towards a direction useful in solving those challenges. It is expected that your work will not completely solve all the issues but they should provide some degree of advancement in understandings. Refrain from using hyperboles.

Positioning of the project. Explain the state-of-the-art of the topic, i.e., what the others have done in the same topic. Place your work in that context to explain how it improves the existing knowledge on the topic.



Methodology. What is the technique you have used to perform the research and is it the same or different compared to the existing ones.

Outline. End by providing a glimpse of what is about to come – “The following work is divided in such and such sections...” etc.

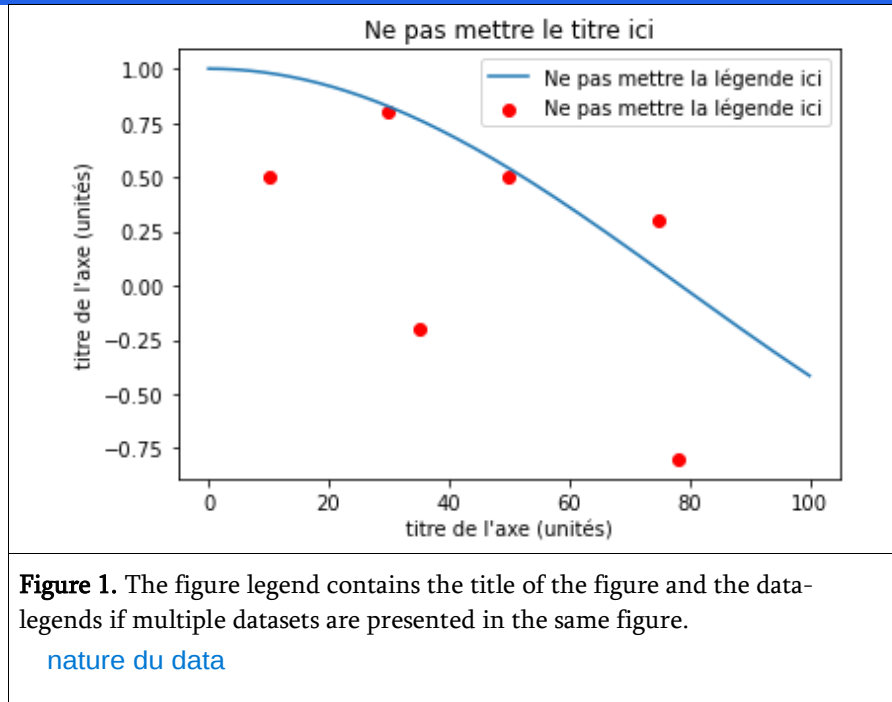
Methods

General concepts. List all the methods used in the work (experiment, theory, data analysis etc.) and describe them in details in the context of your work. This is to explain why you did what you did.

Practical details. Provide as much details as possible for the methods (e.g., name and brand of the instruments, type of gas for HHG, type of metallic filter for HHG, name of the spectrometer, voltages used on them etc. etc.). This is to explain how you did what you did. In this sense, another scientist can reproduce your work by reading this.

Results

Always present the data in the form of a graph. See below for an example of how a graph should be drawn for scientific publication. Make sure that the data is visible enough for the reader to understand what it presents. An experiment usually involves collecting many different types of data, ranging from testing and calibrating the instruments to actually doing the experiments and often repeating the experiments for checking the reproducibility of the results obtained. For a scientific publication, the goal is not to include all the data obtained during the experiment, but to identify the data, which are promising scientifically. In other words, the data should be able to justify the scientific objective you have described in the Introduction. It is normal that the outcome of an experiment often does not match the expectation. It provides new and exciting challenges to the scientists to interpret natural phenomena.



[inkscape for adding stuff on the figure](#)

Discussion

Explain what the data presented above means. Start with the simplest conclusion and gradually move towards concepts that are more complex. Compare your results with the existing literature.



Conclusion and perspectives

Make a connection with the state-of-art described in the Introduction and explain how the results presented above help in advancing the topic. Explain briefly what parts of the knowledge is still missing from the community and how your work can inspire future works. Note that there could be some similarities between the Introduction and the Conclusions, but they should not be a copy of each other.